

অধ্যায়-৫

প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স

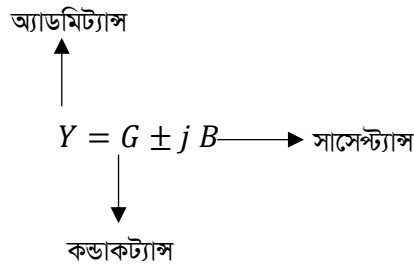
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্যারালাল রেজোন্যান্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তরঃ



প্যারালাল সার্কিটের যখন ইন্ডাক্টিভ সাসপেট্যান্স ক্যাপাসিটিভ সাসপেট্যান্স b_c সমান হয় তখন সার্কিটের উক্ত অবস্থাকে প্যারালাল রেজোন্যান্স বলে।

$$\text{অর্থাৎ, } B_L = B_C$$

$$\Rightarrow B_L - B_C = 0$$

অথবা, দুই বা ততোধিক ইন্ডাক্টিভ (L) বা ক্যাপাসিটিভ (C) শাখাবিশিষ্ট এসি প্যারালাল সার্কিটের শাখা কারেন্ট সমূহের রিয়াকটিভ (উল্লম্ব) উপাংশগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হলে সার্কিটের এই অবস্থাকে প্যারালাল রেজোন্যান্স বলে।

$$\text{অর্থাৎ, } I_C \sin \theta_c - I_L \sin \theta_L = 0 \text{ হবে।}$$

*** ২। প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটে কারেন্ট সর্বনিম্ন হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭

উত্তরঃ যেহেতু প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সর্বোচ্চ হয় তাই প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের কারেন্ট সর্বনিম্ন হয়।

অর্থাৎ, $I_{\min} = \frac{V}{Z_{\max}}$ অথবা, প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের ইম্পিডেন্স এর মান সর্বোচ্চ বিধায় কারেন্টের মান সর্বনিম্ন হয়।

*** ৩। প্যারালাল রেজোন্যান্স এর শর্তগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০

উত্তরঃ প্যারালাল রেজোন্যান্স এর শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১) অ্যাডমিট্যান্সগুলোর উল্লম্ব উপাংশের (রিয়াকটিভ উপাংশ) ভেক্টর যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ, $B = B_L - B_C = 0$ হবে।

২) শাখা কারেন্ট গুলোর উল্লম্ব উপাংশ (রিয়াকটিভ উপাংশ) এর ভেক্টর যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ, $I_C \sin \theta_C - I_L \sin \theta_L = 0$

* ৪। একটি বিশুদ্ধ বা খাঁটি (Pure) ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটর প্যারালালে সংযুক্ত আছে। রেজোন্যান্স অবস্থায় এর কারেন্ট কত হবে?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ প্যারালাল রেজোন্যান্স অবস্থায় সার্কিটের কারেন্ট সর্বনিম্ন হয়।

অর্থাৎ, $I_{\min} = \frac{V}{Z_{\max}}$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্য গুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ২২

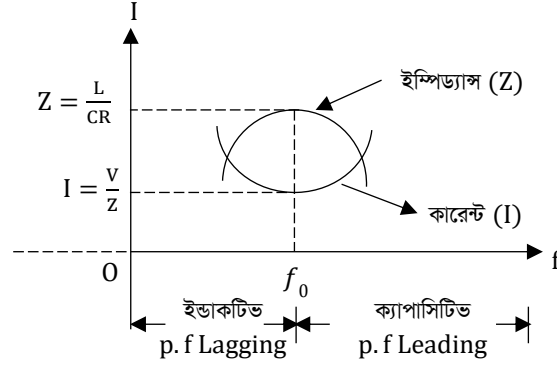
উত্তরঃ প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নরূপ :

- ১) কারেন্ট (I_0) সর্বনিম্ন হবে।
- ২) ইম্পিড্যান্স (Z) সর্বোচ্চ হবে।
- ৩) অ্যাডমিট্যান্স (Y) সর্বনিম্ন হবে।
- ৪) পাওয়ার ফ্যাক্টর একক (Unity) হবে।
- ৫) ইন্ডাকটিভ এবং ক্যাপাসিটিভ সাসপেন্ড্যান্স এর মান সমান হবে। অর্থাৎ,
 $B_L = B_C$
- ৬) শাখা কারেন্ট সমূহের উল্লম্ব উপাংশের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ, $I_C \sin \theta_C - I_L \sin \theta_L = 0$

*** ২। প্যারালাল সার্কিটে কখন রেজোন্যান্স ঘটে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬

উত্তরঃ এসি প্যারালাল সার্কিটে যখন শাখা কারেন্ট অথবা অ্যাডমিট্যান্সের উল্লম্ব উপাংশের ভেক্টর যোগফল শূন্য হয় তখন প্যারালাল রেজোন্যান্স সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, $I_C \sin \theta_C - I_L \sin \theta_L = 0$.

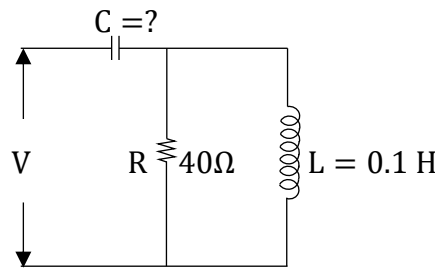


চিত্র ৪: প্যারালাল রেজোন্যান্স কার্ভ

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। $40\ \Omega$ রেজিস্ট্যান্স (রোধ) এবং $0.1\ \text{H}$ ইন্ডাকট্যান্স প্যারালালে সংযুক্ত অবস্থায় কত মানের ক্যাপাসিট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত করলে সমগ্র সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক হবে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪, ১৫, ১৭

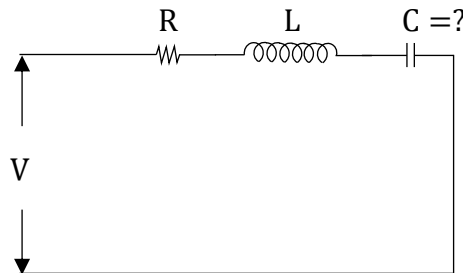
সমাধানঃ

চিত্র : ১

$$\begin{aligned}
 Z &= (R \parallel jX_L) \\
 &= (40) \parallel (0 + j 31.41) \\
 &= (15.25 + j 19.429)\Omega
 \end{aligned}$$

[সূত্র : $Z = R + jX_L$]

$$\begin{aligned}
 \therefore X_L &= 2\pi fL \\
 &= 2\pi \times 50 \times 0.1 \quad [\because f = 50 \text{ ধরে}] \\
 &= 31.41\ \Omega
 \end{aligned}$$



চিত্র : ২

Series Resonance এর ক্ষেত্রে, $X_L = X_C$

$$\Rightarrow 19.429 = X_C$$

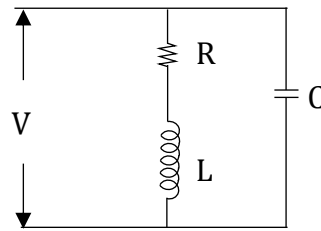
$$\Rightarrow 19.429 = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{19.429 \times 2\pi \times 50}$$

$$\therefore C = 163.83 \times 10^{-6} \text{F} = 163.83 \mu\text{F} \quad (\text{Ans.})$$

**** ২।** একটি প্যারালাল সার্কিটের প্রথম শাখায় 0.0001Ω রেজিস্ট্যান্স ও 0.002H ইন্ডাকট্যান্স এবং দ্বিতীয় শাখায় $0.0005 \mu\text{F}$ ক্যাপাসিট্যান্স আছে। কত ফ্রিকুয়েন্সিতে সার্কিটটি রেজোন্যান্স হবে?

সমাধানঃ



দেওয়া আছে, রোধ, $R = 0.0001\Omega$

ইন্ডাকট্যান্স, $L = 0.002 \text{ H}$

ক্যাপাসিট্যান্স, $C = 0.0005 \mu\text{F}$

$$= 0.0005 \times 10^{-6}$$

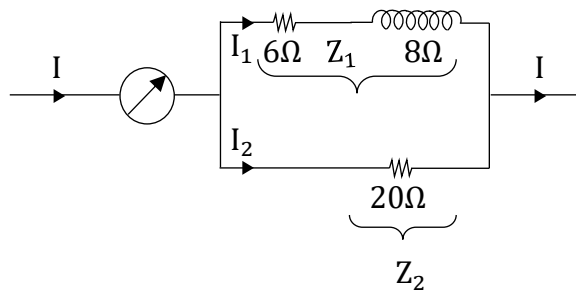
আমরা জানি, R-L এবং C শাখার জন্য প্যারালাল রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{1}{0.002 \times 0.0005 \times 10^{-6}} - \frac{(0.0001)^2}{(0.002)^2}} \\
&= \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{(1 \times 10^{12}) - (2.5 \times 10^{-3})} \\
&= \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{1 \times 10^{12}} \\
&= \frac{1}{2\pi} \times 1000000 \\
&= 159154.94 \text{ Hz} \\
&= \frac{159154.94}{1000} \text{ KHz} \quad [1 \text{ KHz} = 1000 \text{ Hz}] \\
&= 159.15 \text{ KHz (Ans.)}
\end{aligned}$$

**** ৩।** নিম্নোক্ত সার্কিটের প্রতি শাখার পাওয়ার বের কর। যখন **Total Power 2200W** হয়।

সমাধানঃ



মোট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned}
Z_t &= Z_1 || Z_2 \\
&= (6 + j8) || 20 \\
&= (6 + j8) || (20 + j0) \quad [Z = R + jX_L] \\
&= (5.94 + j 4.32) \Omega \\
&= (7.35 \angle 36.03) \Omega
\end{aligned}$$

মোট পাওয়ার, $P = I^2 R$

$$\Rightarrow 2200 = I^2 \times 5.94$$

[মোট সার্কিটের সমতুল্য রোধ, $R = 5.94\Omega$]

$$\Rightarrow \frac{2200}{5.94} = I^2$$

$$\Rightarrow I^2 = \frac{2200}{5.94}$$

$$\Rightarrow I = \sqrt{\frac{2200}{5.94}}$$

$$\Rightarrow I = 19.24 \text{ A} \rightarrow$$

$$\therefore I = 19.24 \angle -36.03^\circ \text{ A}$$

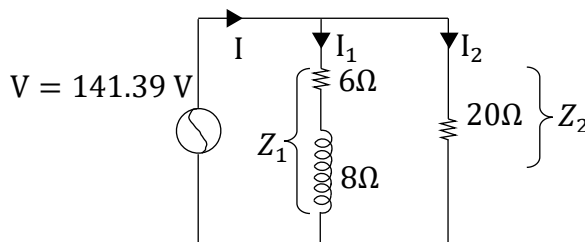
আবার, $P = VI \cos \theta$

$$\Rightarrow 2200 = V \times 19.24 \times \cos(36.03)$$

$$\Rightarrow V = \frac{2200}{19.24 \times \cos(36.03)}$$

$$\Rightarrow V = \frac{2200}{15.559}$$

$$\therefore V = 141.39 \text{ V}$$



$$\therefore I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{141.39}{6+j8} = 14.14 \angle -53.13^\circ \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{141.39}{20} = 7.06 \text{ A}$$

প্রতি শাখার পাওয়ার,

$$\begin{aligned} P_1 &= I_1^2 R_1 \\ &= (14.14)^2 \times 6 \\ &= 1199.63 \text{ W} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (7.06)^2 \times 20 = 996.872 \text{ W} \quad (\text{Ans.})$$

[অথবা, কারেন্ট ডিভাইডার সূত্র প্রয়োগ করে, I_1 & I_2 বের করা যাবে।]

$$I_1 = \frac{I \times Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{19.24 \angle -36.03^\circ \times 20}{(6 + j8) + 20} = 14.14 \angle -53.13 \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = \frac{I \times Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{19.24 \angle -36.02^\circ \times (6 + j8)}{(6 + j8) + 20} = 7.07 \text{ A}$$

$$\text{অথবা, } I_2 = I - I_1$$

$$\begin{aligned} &= (19.24 \angle -36.03) - (14.14 \angle -53.13) \\ &= 7.07 \text{ A} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$